

# 실험 스크립트

## 1. 목적

이 문서는 진행자용 가이드이면서, 참가자에게 직접 읽어줄 수 있는 대사까지 함께 포함한 실험 스크립트입니다. 진행자가 그대로 읽기 쉽도록 비교적 단순하고 자연스러운 문장으로 작성했습니다.

이 스크립트는 다음을 전제로 합니다.

- within-subject 실험
- 참가자 1명당 4개 condition
- condition 순서는 Latin square 로 counterbalancing
- counterbalancing 기준 순서는 Macro Near -> Macro Side -> Micro Near -> Micro Side
- 각 condition에는 Placement, Rotation, Scaling 이 포함됨
- 현재 workflow에서는 각 phase마다 2개 tool 을 사용함

중요한 참고:

- Latin square 순서를 Participant ID 와 연결할 경우, ID에는 P01, P12, P24 처럼 숫자가 포함되어야 합니다.
- 현재 코드에서는 Participant ID 에 들어 있는 숫자 부분을 sequence 결정에 사용할 수 있습니다.

## 2. 진행자 요약

각 참가자는 네 개의 condition을 모두 수행합니다.

각 condition에서:

- 참가자는 화면에 나온 자세를 맞춥니다
- 참가자는 condition 시작을 위해 triple tap 합니다
- 시스템은 task phase 전에 짧은 practice를 보여줄 수 있습니다
- 참가자는 Placement, Rotation, Scaling 을 수행합니다
- 현재 workflow에서는 각 phase를 2개 tool 로 수행합니다
- condition이 끝나면 짧은 설문을 진행합니다

참가자에게 꼭 전달할 핵심 규칙:

- Triple tap 은 현재 시도를 제출하는 동작입니다
- Macro 에서는 주로 팔과 손의 큰 움직임을 사용합니다
- Micro 에서는 팔을 최대한 고정하고 phone swipe로 조정합니다
- condition 시작을 위해 triple tap 한 직후에는 시스템이 잠시 phone connection과 stillness를 확인합니다

## 3. 세션 시작 전

### 진행자 체크리스트

- HMD, phone, study computer를 준비합니다
- 동의서 준비
- 인구통계 설문 준비
- condition 사이 설문 준비
- 최종 설문 준비
- debrief 문서 준비
- 필요하면 보상 관련 문서 준비
- 참가자별 counterbalanced condition order 확인
- 숫자가 포함된 `Participant ID` 할당
- phone app 사용 가능 여부 및 QR workspace setup 확인
- basket과 tool 위치 확인
- 세션이 participant ID 입력 화면에서 시작되는지 확인

## 권장 사전 확인

참가자 도착 전 다음을 확인합니다.

- 시작 화면에서 `Participant ID`를 입력할 수 있는지
- QR 스캔 후 runtime이 시작되는지
- phone connection이 정상인지
- 자세 예시 이미지가 잘 보이는지
- phone에서 `triple tap`이 정상 인식되는지

## 4. 환영 및 동의

### 진행자

- 참가자를 맞이합니다
- 이름과 예약을 확인합니다
- 진행이 괜찮은지 확인합니다
- 동의서를 제공합니다

### 읽어줄 문구

안녕하세요. 오늘 실험에 참여해 주셔서 감사합니다.

오늘 실험에서는 mixed reality 시스템과 phone 기반 입력 방식을 사용해서 물체 조작 과제를 수행하게 됩니다.

시작하기 전에 이 동의서를 천천히 읽어 주세요.

질문이 있으면 언제든지 말씀해 주세요.

참여에 동의하시면 서명해 주세요.

### 동의 후

## 읽어줄 문구

감사합니다.

다음으로 간단한 배경 설문을 부탁드립니다.

## 5. 인구통계 설문

### 진행자

- 인구통계 설문을 제공합니다
- 참가자가 완료할 때까지 기다립니다
- 절차 관련 질문에는 답하되, 실험 가설은 설명하지 않습니다

## 읽어줄 문구

이 짧은 배경 설문을 작성해 주세요.

다 작성하시면 말씀해 주세요.

## 6. 실험 개요 설명

### 읽어줄 문구

이 실험에서는 같은 종류의 task를 여러 condition에서 수행하게 됩니다.

condition에 따라 제어 방식과 손을 두는 위치가 달라집니다.

모든 condition에서 목표는 target을 최대한 정확하게 맞추는 것입니다.

준비가 되면 `triple tap`으로 현재 시도를 제출하시면 됩니다.

이 실험은 within-subject 방식이기 때문에, 모든 condition을 직접 수행하게 됩니다.

condition 순서는 참가자마다 counterbalancing됩니다.

### 짧게 설명할 때

여러 condition에서 같은 task를 하게 됩니다.

매번 최대한 정확하게 맞춰 주세요.

현재 시도를 제출할 준비가 되면 `triple tap` 하시면 됩니다.

## 7. 기기 세팅

### 진행자

- phone을 참가자에게 건넵니다
- 편하게 잡을 수 있는지 확인합니다

- 필요하면 phone app 실행 방법을 설명합니다
- 할당된 `Participant ID` 를 입력하거나 확인합니다

## 읽어줄 문구

이제 실험에 사용할 phone을 드리겠습니다.  
편한 방식으로 잡아 주세요.  
먼저 participant ID를 입력하고 시작하겠습니다.

## 진행자 메모

시작 화면에서는:

- 참가자가 할당된 `Participant ID` 를 입력합니다
- 그 다음 runtime scene으로 넘어갑니다
- runtime scene에는 `Scan the QR code to begin.` 문구가 표시됩니다

## 8. Runtime 시작

### 진행자

- runtime instruction이 나오면 참가자에게 QR 스캔을 요청합니다
- workspace alignment가 올바른지 확인합니다

### 읽어줄 문구

시작하려면 QR 코드를 스캔해 주세요.  
workspace 준비가 끝나면 condition을 시작하겠습니다.

## 9. 공통 task 규칙

### 읽어줄 문구

모든 task에서 제출하기 전에 target을 최대한 정확하게 맞춰 주세요.  
각 task에는 별도의 시작 버튼이 없습니다. task가 시작되면 바로 수행하시면 됩니다.  
현재 시도를 제출할 준비가 되면 `triple tap` 해 주세요.  
짧은 practice가 나오면 화면 안내를 따라 하시면 됩니다. practice는 익숙해지기 위한 단계입니다.

### 읽어줄 문구

condition 사이에는 짧은 휴식과 짧은 설문이 있습니다.  
이상하거나 헛갈리거나 불편한 점이 있으면 바로 말씀해 주세요.

## 10. Condition 시작 안내

### 진행자

- 각 condition 전에 화면의 자세 이미지가 기준이라는 점을 다시 알려줍니다
- 참가자가 자세를 맞출 때 서두르게 하지 않습니다
- 참가자가 condition 시작을 위해 `triple tap` 한 뒤에는 시스템이 phone connection과 stillness를 확인할 시간을 줍니다

### 읽어줄 문구

각 condition이 시작될 때는 화면에 보이는 자세를 맞춰 주세요.  
자세를 맞춘 뒤 `triple tap` 해서 시작해 주세요.  
그 다음에는 시스템이 준비될 때까지 잠깐만 가만히 있어 주세요.

## 11. Condition별 설명 문구

각 condition 시작 전에 해당 설명을 읽어줍니다.

### 11.1 Macro Near

#### 읽어줄 문구

이 condition에서는 머리 근처에서 macro control을 사용합니다.  
화면에 나온 것처럼 손을 머리 근처에 두어 주세요.  
Macro control에서는 주로 팔과 손의 큰 움직임을 사용합니다.

### 11.2 Macro Side

#### 읽어줄 문구

이 condition에서는 몸 옆에서 macro control을 사용합니다.  
화면에 나온 것처럼 손을 몸 옆에 두어 주세요.  
Macro control에서는 주로 팔과 손의 큰 움직임을 사용합니다.  
이 side condition에서는 움직임 매핑이 바뀝니다.  
위아래 움직임과 앞뒤 움직임이 서로 바뀌어 매핑됩니다.

### 11.3 Micro Near

#### 읽어줄 문구

이 condition에서는 머리 근처에서 micro control을 사용합니다.  
화면에 나온 것처럼 손을 머리 근처에 두어 주세요.

Micro control에서는 팔을 최대한 고정하고, phone 입력으로 미세하게 조정해 주세요.

## 11.4 Micro Side

### 읽어줄 문구

이 condition에서는 몸 옆에서 micro control을 사용합니다.

화면에 나온 것처럼 손을 몸 옆에 두어 주세요.

Micro control에서는 팔을 최대한 고정하고, phone 입력으로 미세하게 조정해 주세요.

## 12. Task별 설명 문구

본 실험 전에 이 설명을 먼저 읽어주고, 필요할 때만 다시 짧게 상기시킵니다.

### 12.1 Placement

#### 읽어줄 문구

Placement에서는 tool을 target 위치에 최대한 가깝게 맞춰 주세요.

그 다음 `triple tap`으로 현재 시도를 제출해 주세요.

#### Micro placement 추가 설명

#### 읽어줄 문구

Micro placement에서는 한 번 tap 하면 grab, 다시 tap 하면 release입니다.

좌우 swipe는 좌우 이동입니다.

위아래 swipe는 tool을 이동시키는 조작입니다.

`Double tap`으로 위아래 swipe 조작을 위아래 이동과 앞뒤 이동 사이에서 전환할 수 있습니다.

### 12.2 Rotation

#### 읽어줄 문구

Rotation에서는 tool의 회전을 target과 최대한 비슷하게 맞춰 주세요.

그 다음 `triple tap`으로 현재 시도를 제출해 주세요.

#### Micro rotation 추가 설명

#### 읽어줄 문구

Micro rotation에서는 좌우 swipe로 yaw를 조정합니다.

위아래 swipe로 roll을 조정합니다.

Double tap 으로 위아래 swipe 조작을 roll에서 pitch로 전환할 수 있습니다.

## 12.3 Scaling

### 읽어줄 문구

Scaling에서는 tool의 크기를 target과 최대한 비슷하게 맞춰 주세요.

그 다음 triple tap 으로 현재 시도를 제출해 주세요.

### Micro scaling 추가 설명

### 읽어줄 문구

Micro scaling에서는 위로 swipe 하면 tool이 작아지고, 아래로 swipe 하면 tool이 커집니다.

## 13. Practice 안내

### 진행자

- 참가자가 화면에 나온 practice instruction을 따르도록 합니다
- 참가자가 혼란스러워하지 않는다면 과도하게 설명하지 않습니다
- practice는 control에 익숙해지는 단계라고만 안내합니다

### 읽어줄 문구

Task phase 전에 짧은 practice round가 나올 수 있습니다.

Practice 동안에는 control에 익숙해지는 데 집중해 주세요.

현재 practice round가 끝났다고 느껴지면 triple tap 해 주세요.

### Practice 종료 후

### 읽어줄 문구

이제 main task가 시작됩니다.

## 14. Main trial 안내

### 읽어줄 문구

Target을 최대한 정확하게 맞춰 주세요.

현재 시도를 제출할 준비가 되면 triple tap 해 주세요.

### 참가자가 너무 빨리 제출할 때

## 읽어줄 문구

Triple tap 하기 전에 최대한 더 정확하게 맞춰 주세요.

## 참가자가 목표를 애매하게 이해할 때

### 읽어줄 문구

단순히 어느 정도 가까워지는 것이 목표는 아닙니다.

가능한 한 정확하게 맞춘 뒤, 제출할 준비가 되면 triple tap 해 주세요.

## 15. Condition 사이 설문

### 진행자

- 각 condition이 끝날 때마다 between-condition questionnaire를 제공합니다
- condition마다 같은 방식으로 안내합니다
- 방금 끝난 condition을 이후 condition과 비교해서 설명하지 않습니다

### 읽어줄 문구

지금 condition이 끝났습니다.

잠깐 쉬시고, 방금 사용한 condition에 대한 짧은 설문을 작성해 주세요.

### 필요하면

### 읽어줄 문구

방금 끝난 condition만 기준으로 답해 주세요.

## 16. 최종 설문

### 진행자

- 네 개 condition이 모두 끝난 뒤 최종 설문을 제공합니다
- 전체 선호도, 편안함, workload, confidence, 자유 의견 등을 받습니다

### 읽어줄 문구

이제 모든 study condition이 끝났습니다.

전체 경험에 대한 최종 설문을 작성해 주세요.

쉬웠던 점, 어려웠던 점, 편했던 점, 헛갈렸던 점이 있으면 자유롭게 적어 주셔도 됩니다.



## 17. Debrief

### 읽어줄 문구

실험을 완료해 주셔서 감사합니다.

이 연구는 mixed reality에서 물체 조작 task를 수행할 때, 서로 다른 입력 condition이 성능과 사용자 경험에 어떤 영향을 주는지 비교하기 위한 것입니다.

마지막으로 남기고 싶은 의견이나 질문이 있으면 말씀해 주세요.

## 18. 세션 종료

### 진행자

- phone과 실험 자료를 회수합니다
- 모든 문서가 완료되었는지 확인합니다
- 데이터가 저장되었는지 확인합니다
- 필요하면 보상을 진행합니다
- 참가자에게 감사 인사를 전합니다

### 읽어줄 문구

참여해 주셔서 다시 한 번 감사합니다.

## 19. 문제 발생 시 사용할 문구

필요할 때만 사용합니다.

### QR 스캔이 되지 않을 때

Workspace alignment를 다시 맞추는 동안 잠시만 기다려 주세요.

### 참가자가 condition 시작 절차를 잊었을 때

화면에 나온 자세를 먼저 맞추고, 그 다음 `triple tap` 해서 condition을 시작해 주세요.

### Condition 시작 직후 참가자가 많이 움직일 때

시작하려고 `triple tap` 한 뒤에는 시스템이 준비될 때까지 잠깐만 가만히 있어 주세요.

### 참가자가 task 중 언제 `triple tap` 해야 하는지 묻는 경우

지금 시도가 target에 최대한 가깝다고 느껴질 때 `triple tap` 하시면 됩니다.

## 참가자가 practice도 기록되는지 묻는 경우

아닙니다. Practice는 control에 익숙해지기 위한 단계이고, 그 다음에 main task가 진행됩니다.

## 20. 진행자 빠른 참고

---

- 실험 유형: within-subject
- Counterbalancing 기준 순서: Macro Near -> Macro Side -> Micro Near -> Micro Side
- Condition 시작: 자세 이미지에 맞춘 뒤 triple tap to start
- Condition 시작 직후: 잠깐 정지 자세 유지
- Main submit 동작: triple tap
- 현재 workflow: 각 condition에서 Placement -> Rotation -> Scaling, 각 phase당 2 tools
- Latin square sequence를 Participant ID 에 연결할 경우 ID에 숫자가 포함되어야 함